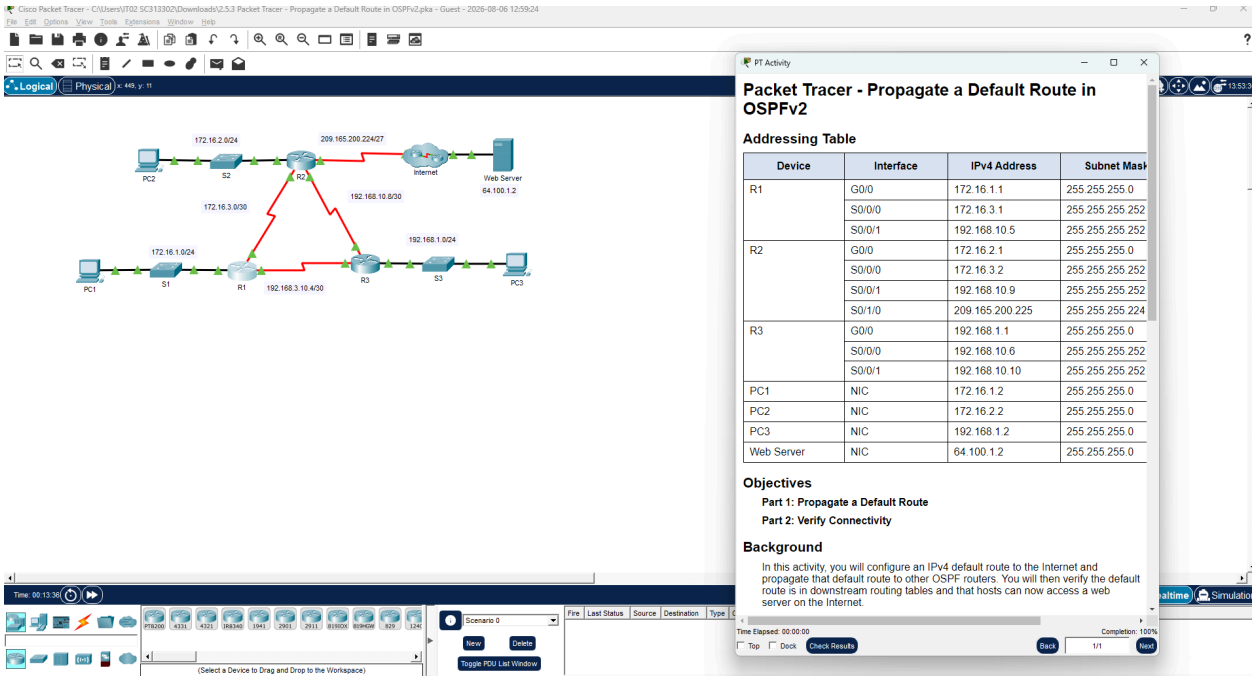


รายงานผลการปฏิบัติการ: Propagate a Default Route in OSPFv2

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาวิธีการกำหนด Static Default Route บนเราเตอร์ R2 และเผยแพร่เส้นทางดังกล่าวผ่านโปรโตคอล OSPF ไปยัง R1 และ R3 เพื่อให้อุปกรณ์ทุกเครื่องในเครือข่าย ได้แก่ PC1, PC2 และ PC3 สามารถสื่อสารกับ Web Server บนเครือข่าย Internet ได้

ขั้นตอนการดำเนินการ

1. ตรวจสอบการเชื่อมต่อก่อนการตั้งค่า

เริ่มต้นด้วยการทดสอบการเชื่อมต่อจาก PC1, PC2 และ PC3 ไปยัง Web Server ที่ IP Address **64.100.1.2** ผลการทดสอบพบว่าไม่สามารถ Ping ได้จากทุกเครื่อง เมื่อตรวจสอบ Routing Table ของ R1, R2 และ R3 พบว่ายังไม่มีการกำหนด Default Route จึงทำให้ Router ไม่สามารถส่งข้อมูลไปยังเครือข่ายที่อยู่นอกเส้นทางที่รู้จักได้

2. กำหนด Static Default Route บน R2

เนื่องจาก R2 เป็นเราเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย Internet จึงกำหนด Default Route โดยใช้คำสั่งดังนี้

```
None
R2(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/1/0
```

3. เผยแพร่ Default Route ผ่าน OSPF

หลังจากสร้าง Static Default Route แล้ว จึงเผยแพร่เส้นทางดังกล่าวไปยัง Router ตัวอื่นในระบบ OSPF ด้วยคำสั่ง

```
None
R2(config)# router ospf 1
R2(config-router)# default-information originate
```

เมื่อกำหนดค่าเรียบร้อย R2 จะประกาศ Default Route ไปยัง R1 และ R3 ผ่าน OSPF

4. ตรวจสอบผลการกำหนดค่า

จากการตรวจสอบ Routing Table ของ R1 และ R3 พบว่ามีการรับ Default Route จาก R2 เรียบร้อยแล้ว โดยแสดงเป็น Route ชนิด **O*E2** และมีการกำหนด Gateway of Last Resort สำหรับใช้ออกสู่เครือข่ายภายนอก

5. ทดสอบการเชื่อมต่อหลังการตั้งค่า

ทำการ Ping จาก PC1, PC2 และ PC3 ไปยัง Web Server อีกครั้ง ผลการทดสอบพบว่าสามารถ Ping ได้สำเร็จทุกเครื่อง แสดงให้เห็นว่าการเผยแพร่ Default Route ผ่าน OSPF ทำงานได้ถูกต้อง และอุปกรณ์ทั้งหมดสามารถติดต่อกับเครือข่ายภายนอกได้

สรุปผล

การกำหนด Static Default Route บน R2 และใช้คำสั่ง **default-information originate** เพื่อเผยแพร่ผ่าน OSPF ช่วยให้ Router ทุกตัวภายใน OSPF Domain ได้รับเส้นทางเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ ทำให้ไม่จำเป็นต้องกำหนด Default Route แยกในแต่ละ Router อีกทั้งยังช่วยให้การบริหารจัดการเครือข่ายมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงทำให้ทุกอุปกรณ์ในเครือข่ายสามารถสื่อสารกับเครือข่ายภายนอกได้สำเร็จ